

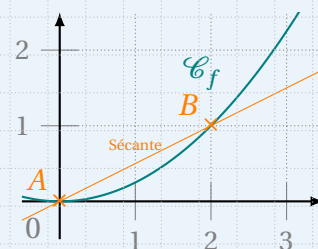
OBJECTIFS

- Découvrir les sécantes à une courbe passant par un point donné, et faire le lien avec le taux de variation en un point.
- Définir la tangente à une courbe en un point en tant que position limite des sécantes passant par ce point.
- Découvrir la notion de nombre dérivé en un point, défini comme limite du taux de variation en ce point.
- Connaître la formule de l'équation réduite de la tangente d'une fonction en un point.

I Tangentes

1. Sécante à une courbe

À RETENIR



À RETENIR

EXERCICE 1

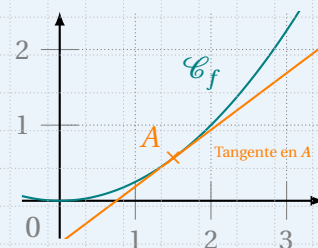
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4$.

1. Calculer les images par f de -1 et 2
2. Calculer le taux de variation de f entre ces deux valeurs.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/nombre-derive/#correction-1>.

2. Tangente en un point

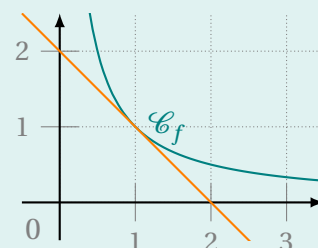
À RETENIR ☞



EXERCICE 2

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f ci-contre ainsi que sa tangente au point d'abscisse 1.

1. Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette tangente.
.....
2. Quelle est son équation réduite?



☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/nombre-derive/#correction-2>.

II Nombre dérivé

À RETENIR ☞

EXERCICE 3

Soit f la fonction de l'exercice précédent. Déterminer $f'(1)$
.....

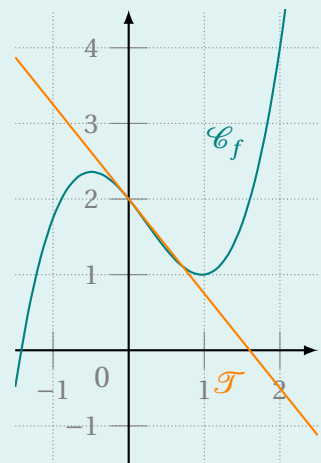
À RETENIR ☞

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/nombre-derive/#correction-3>.

EXERCICE 4

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ que l'on représente ci-contre. On a tracé sa tangente $\mathcal{T}$ au point d'abscisse 0.

1. Déterminer graphiquement $f(0)$
2. Déterminer graphiquement $f'(0)$
.....
3. En déduire l'équation réduite de $\mathcal{T}$
.....
4. En déduire une valeur approchée de $f(0,1)$
.....



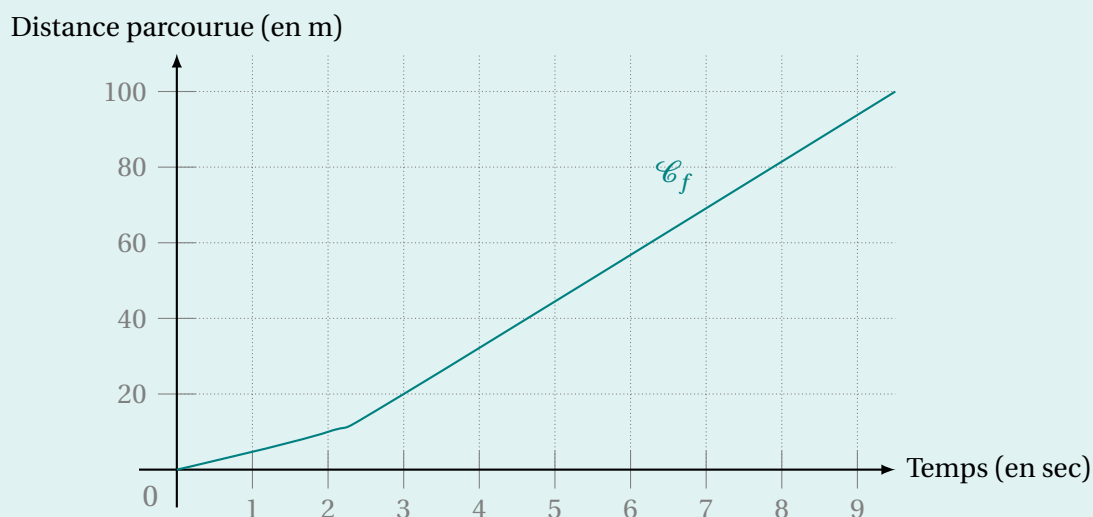
✎ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/nombre-derive/#correction-4>.

III Interprétation

À RETENIR

EXERCICE 5

Sur le graphique ci-dessous, on observe la distance d parcourue en mètres par un sprinteur en fonction du temps en secondes.



1. Calculer approximativement la vitesse moyenne du coureur entre 1 sec et 3 sec.
.....
2. Estimer graphiquement la vitesse instantanée du coureur à 5 sec.
.....

✎ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/nombre-derive/#correction-5>.